الْيَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة الأولى: الطول والزمن

١-١ أهميّة القياس

الحصة الأولى وحدات SI ودقة القياس

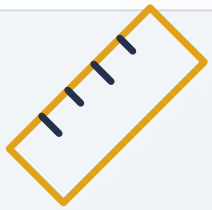
سَأَتَعَلَّمُ:

- أذكر وحدات SI للطول والحجم والزمن
- أفسّر لماذا نحتاج إلى قياسات دقيقة جدًا

أُفَكِّرُ:

أضع دائرة: وحدة الطول في نظام SI:

المتر (m) القدم



لماذا نتفق على الوحدات؟

- اتفاقيات دولية ← المتر هو المتر في كل البلدان 🌍
- جهاز الملاحة يلتقط موجات راديو من أقمار ترتفع 24 000 km 🛰️
- الموجات تقطع 1 m في 0.000 000 0033 s
- خطأ 3 ns في الزمن ← خطأ 1 m في موقعك 📍

SI : النظام الدولي للوحدات

الدقة : مدى الاقتراب من القيمة الحقيقية

أُجِيبُ:

أصل:

الطول ← المتر m

الزمن ← الثانية s

الحجم ← المتر المكعّب m^3

الْوَاجِبُ:

تمرين ١-١: كم سنتيمترًا في المتر؟ وكم لترًا في المتر المكعّب؟



الْمَجْمُوعَاتُ ١ ☆☆☆☆☆ ٢ ☆☆☆☆☆ ٣ ☆☆☆☆☆ ٤ ☆☆☆☆☆ نَبْمُ الْحِصَّةِ: .....

اليَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة الأولى: الطول والزمن

١-٢ قياس الطول والحجم

الحصة الأولى المسطرة والميكرومتر والمخبار

سَأَتَعَلَّمُ:

- أقيس الطول بالمسطرة والميكرومتر بدقة
- أقيس حجم جسم غير منتظم بطريقة الإزاحة

أُفَكِّرُ:

أضع دائرة: لقياس سُمك سلك رفيع جدًا نستخدم:

المسطرة المترية

الميكرومتر



قراءة الميكرومتر

السُّمك = قراءة التدريج الرئيسي + قراءة التدريج الكسري

2.5 mm + 0.17 mm = 2.67 mm

الحجم بالإزاحة = القراءة بعد الجسم − القراءة قبله

1 L = 1 dm³ = 0.001 m³ ، 1 mL = 1 cm³

تكرار القياس : سُمك 500 ورقة ÷ 500 = سُمك ورقة واحدة

قراءة المخبار : العين أفقية عند أسفل السطح المقعّر

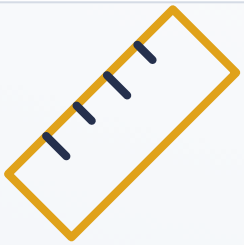
أُجِيبُ:

أرتّب خطوات قياس الحجم بالإزاحة:

- ☐ أغمر الجسم في الماء
- ☐ أملأ المخبار جزئيًا بالماء وأقرأ الحجم
- ☐ أطرح القراءتين
- ☐ أقرأ الحجم الجديد

الْوَاجِبُ:

تمرين ١-٢: أذكر ثلاث طرائق يحسّن بها الطالب قياس طول السلك



اليَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة الأولى: الطول والزمن

١-٣ قياس الزمن

الحصة الأولى ساعات الإيقاف والزمن الدوري

سَأَتَعَلَّمُ:

- أقارن بين ساعة الإيقاف التناظرية والرقمية
- أقيس الزمن الدوري للبندول بدقة

أُفَكِّرُ:

أضع دائرة: ساعة الإيقاف الرقمية دقيقة إلى حد:

0.01 s 0.1 s

1 2 3

⏱️ الزمن الدوري للبندول

١ التأرجح الكامل: من جانب إلى الآخر والعودة

٢ أقيس زمن 20 أو 50 تأرجحًا (لا تأرجحًا واحدًا)

٣ الزمن الدوري = الزمن الكلي ÷ عدد التأرجحات

٤ 17.4 s ÷ 20 = 0.87 s ✅

الزمن الدوري : زمن التأرجح الواحد الكامل للبندول

البوابة الضوئية : توقيت إلكتروني للأجسام السريعة

أُجِيبُ:

أكمل:

زمن استجابة الإنسان بين _____ و _____ ثانية

(0.2 – 0.3)

الْوَاجِبُ:

سؤال ١-٦: زمن 20 تأرجحًا = 17.4 s، أحسب الزمن الدوري



الْمَجْمُوعَاتُ ١ ☆☆☆☆☆ ٢ ☆☆☆☆☆ ٣ ☆☆☆☆☆ ٤ ☆☆☆☆☆ نَتْمُ الْحِصَّةَ: .....

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة الثانية: الحركة

٢-١ فهم السرعة

الحصة الأولى مفهوم السرعة ومعادلتها

اليَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

سَأَتَعَلَّمُ:

- أعرّف السرعة وأكتب معادلتها $v = d/t$
- أحسب السرعة المتوسطة بوحدة m/s

أُفَكِّرُ:

أضع دائرة: ليست وحدة سرعة:

s/m km/h



طواف عُمان: مثال ٢-١

السرعة = المسافة ÷ الزمن $v = d / t$

$t = 37.5\ s\ ،\ d = 1500\ m$

$v = 1500 \div 37.5 = 40\ m/s$

كاميرات مسقط تحسب السرعة من المسافة والزمن

السرعة : المسافة التي يقطعها الجسم في وحدة الزمن

وحدة SI : متر في الثانية m/s

أُجِيبُ:

أكمل:

السرعة المتوسطة = _____

الكلية ÷ _____ الكلي

(المسافة – الزمن)

الْوَاجِبُ:

تمرين ٢-١ ب٣: عربة تقطع 2.24 m في 0.80 s، أحسب سرعتها



المَجْمُوعَاتُ ☆☆☆☆☆ ١ ☆☆☆☆☆ ٢ ☆☆☆☆☆ ٣ ☆☆☆☆☆ ٤ نِعْمَ الْحِصَّةِ: .....

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة الثانية: الحركة

٢-١ فهم السرعة

الحصة الثانية — قياس السرعة وإعادة ترتيب المعادلة

اليَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

سَأَتَعَلَّمُ:

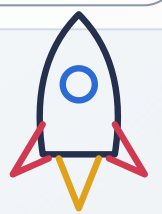
- أقيس السرعة بالبوابات الضوئية في المختبر
- أحسب المسافة والزمن بإعادة ترتيب المعادلة

أُفَكِّرُ:

أضع دائرة: الزمن = ؟

المسافة ÷ السرعة

المسافة × السرعة



مثلث السرعة

المسافة = السرعة × الزمن

الزمن = المسافة ÷ السرعة

مركبة فضائية: $t = 44\,000\ km \div$

$8.0\ km/s = 5500\ s$

$5500\ s \approx 92$ دقيقة لدورة حول الأرض

بطاقة القطع : تقطع الحزمة فيعمل المؤقّت ويتوقف

أُجِيبُ:

أصل:

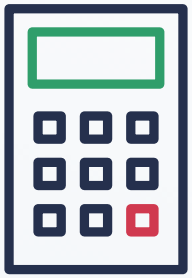
المسافة ← $d = v \times t$

الزمن ← $t = d \div v$

السرعة ← $v = d \div t$

الْوَاجِبُ:

تمرين ٢-٣: سيارة سرعتها $22\ m/s$، ما المسافة في $35\ s$؟



الْمَجْمُوعَاتُ ☆☆☆☆☆ ١ ☆☆☆☆☆ ٢ ☆☆☆☆☆ ٣ ☆☆☆☆☆ ٤ نِهْمُ الْحِصَّةِ: .....

الْيَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة الثانية: الحركة

٢-٢ التمثيل البياني (المسافة/الزمن)

الحصة الأولى قراءة منحنى المسافة/الزمن

سَأَتَعَلَّمُ:

- أصف الحركة من منحنى المسافة/الزمن
- أربط ميل المنحنى بالسرعة

أُفَكِّرُ:

أضع دائرة: خط أفقي في منحنى المسافة/الزمن يعني:

الجسم متوقف

سرعة ثابتة



رحلة الحافلة (الشكل ٢-٢)

الجزء	شكل المنحنى	الحركة
(أ) 0–5 min	مائل	سرعة ثابتة
(ب)	أشدّ ميلًا	سرعة ثابتة أكبر
(ج) بعد 15 min	أفقي	متوقفة (السرعة صفر)

الميل : ميل منحنى المسافة/الزمن = السرعة

أُجِيبُ:

أضع ✓ أو ✗:

كلما زاد الميل زادت السرعة ( )

الخط المستقيم المائل = سرعة ثابتة ( )

منحنى المسافة/الزمن يبيّن التسارع مباشرة ( )

الْوَاجِبُ:

سؤال ٢-٨: أرسم منحنى سيارة تسير ثم تتوقف ثم تسير أبطأ



اليَوْمُ: .....

...../ ...../ ١٤٤٨ هـ

...../ ...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة الثانية: الحركة

٢-٣ فهم التسارع

الحصة الأولى مفهوم التسارع والسقوط الحر

سَأَتَعَلَّمُ:

- أعرّف التسارع بأنه معدل تغيّر السرعة
- أذكر قيمة تسارع السقوط الحر قرب الأرض

أُفَكِّرُ:

أضع دائرة: سيارة من 0 إلى 100 km/h في 5 s، تسارعها:

20 km/h في الثانية

500 km/h في الثانية



التسارع 🚀

- التسارع = تغيّر السرعة ÷ الزمن
- 0 → 20 → 40 km/h كل ثانية ← يتسارع بمقدار 20 km/h في الثانية
- السقوط الحر: $g = 9.8\ m/s^2 \approx 10\ m/s^2$ 🍎
- السرعة تنقص في الاتجاه نفسه ← تباطؤ

التسارع: معدل التغيّر في السرعة المتّجهة

السقوط الحر: كل الأجسام تسقط بالتسارع نفسه

أُجِيبُ:

أضع ✓ أو ✗:

إذا نقصت السرعة نقول إن الجسم يتباطأ ( )

صخرة 10 kg تسقط أسرع من صخرة 1 kg ( )

تسارع السقوط الحر ≈ $10\ m/s^2$ ( )

الْوَاجِبُ:

تمرين ٢-٥ أ: سيارة من 0 إلى 80 km/h في 10 s، كم تزيد سرعتها كل ثانية؟



الْيَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة الثانية: الحركة

٢-٣ فهم التسارع

الحصة الثانية منحنى السرعة/الزمن والمسافة

سَأَتَعَلَّمُ:

- أفسّر أشكال منحنى السرعة/الزمن
- أحسب المسافة من المساحة تحت المنحنى

أُفَكِّرُ:

أصل شكل منحنى السرعة/الزمن بالحركة:

يميل لأعلى ← يتسارع

أفقي ← سرعة ثابتة

يميل لأسفل ← يتباطأ



المسافة = المساحة

مستطيل: $10\ m/s \times 20\ s = 200\ m$

مثلث: $\frac{1}{2} \times 10\ s \times 30\ m/s = 150\ m$

القطار: $360\ m + 160\ m = 520\ m$

المساحة = الطول × العرض ، أو ½ × القاعدة × الارتفاع

منحنى مقوّس : التسارع غير ثابت

أُجِيبُ:

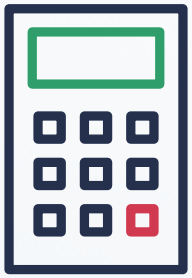
أكمل:

المسافة = _____ تحت منحنى السرعة/الزمن

(المساحة – الميل)

الْوَاجِبُ:

سؤال ٢-١١: سيارة تتسارع من السكون 5 s إلى 6 m/s ثم تسير 5 s، أحسب المسافة



الْيَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة الثانية: الحركة

٢-٤ حساب السرعة والتسارع

الحصة الأولى الميل ومعادلة التسارع

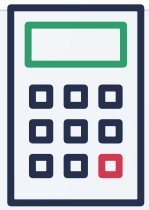
سَأَتَعَلَّمُ:

- أحسب السرعة من ميل منحنى المسافة/الزمن
- أحسب التسارع a = (v − u) / t بوحدة m/s²

أُفَكِّرُ:

أضع دائرة: ليست وحدة تسارع:

km/s m/s²



مثال ٢-٦: تسارع طائرة

t = 100 s ، v = 300 m/s ، u = 100 m/s

a = (v − u) / t = (300 − 100) / 100

✅ a = 2.0 m/s²

ميل منحنى المسافة/الزمن: = 80 km ÷ 1.0 h

80 km/h

u و v : u السرعة الابتدائية ، v السرعة النهائية

التسارع = : ميل السرعة/الزمن

أُجِيبُ:

أكمل:

السرعة المتّجهة = السرعة في _____ معيّن ، مثل 200 m/s نحو _____

(اتجاه – الشمال)

الْوَاجِبُ:

سؤال ٢-١٥: قطار من 12 m/s إلى 36 m/s في 120 s، أحسب تسارعه



اليَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة الثالثة: الكتلة والوزن

٣-١ الكتلة والوزن والجاذبية

الحصة الأولى الفرق بين الكتلة والوزن

سَأَتَعَلَّمُ:

- أميّز الكتلة (kg) من الوزن (N)
- أحسب الوزن بالمعادلة w = mg

أُفَكِّرُ:

أضع دائرة: على سطح القمر تبقى ثابتة:

الكتلة الوزن



⚖️ الكتلة أم الوزن؟

الكتلة m

كمية المادة في الجسم

تُقاس بالكيلوغرام kg

لا تتغيّر من مكان لآخر

الوزن w

قوة الجاذبية المؤثّرة في الجسم

تُقاس بالنيوتن N

w = m g ← 100 kg

وزنها 1000 N

شدة مجال الجاذبية g : قوة الجاذبية على كل 1 kg: 10 N/kg

أُجِيبُ:

أضع ✓ أو ✗:

الوزن قوة تُقاس بالنيوتن ( )

الميزان الذي يقرأ بالكيلوغرام يقيس الوزن ( )

g = 10 N/kg قرب سطح الأرض ( )

الْوَاجِبُ:

تمرين ٣-١ ج: أحسب وزن جسم كتلته 55 kg على الأرض



الْيَوْمُ: .....

...../ ...../ ١٤٤٨ هـ

...../ ...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة الرابعة: الكثافة

٤-١ الكثافة

الحصة الأولى معادلة الكثافة وقياسها

سَأَتَعَلَّمُ:

- أحسب الكثافة $\rho = m / V$
- أقيس كثافة سائل وجسم غير منتظم

أُفَكِّرُ:

أضع دائرة: لماذا يطفو الجليد على الماء؟

كثافته أقل من الماء

كتلته صغيرة



مثال ٤-١: كثافة الإيثانول

الكثافة = الكتلة ÷ الحجم $\rho = m / V$

$V = 240\ mL$ ، $m = 190.0\ g$

$\rho = 190 \div 240 = 0.79\ g/mL$

الذهب $19\,300\ kg/m^3$ > الفضة $10\,500\ kg/m^3$



الكثافة: نسبة كتلة المادة إلى حجمها

وحدة SI: kg/m^3 ، والرمز ρ (رو)

أُجِيبُ:

أكمل:

كثافة الماء = _____ kg/m^3 = _____ g/mL

(1.0 – 1000)

الْوَاجِبُ:

سؤال ٤-١: زئبق حجمه 500 mL وكتلته 6.80 kg، أحسب كثافته بـ g/mL



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدات ١ – ٤: القياس والحركة

مراجعة الوحدات ١–٤

حصة المراجعة القياس والحركة والوزن والكثافة

اليَوْمُ: .....

...../ ...../ ١٤٤٨ هـ

...../ ...../ ٢٠٢٦ م

سَأَتَعَلَّمُ:

- أراجع معادلات السرعة والتسارع والوزن والكثافة
- أحل أسئلة نهاية الوحدات ١–٤

أُفَكِّرُ:

أضع دائرة: سيارة تقطع 150 km في 2.0 h، سرعتها:

75 km/h

300 km/h

أُجِيبُ:

أصل:

السرعة ← $v = d / t$

التسارع ← $a = (v - u) / t$

الوزن ← $w = m\,g$

الكثافة ← $\rho = m / V$

الْوَاجِبُ:

نهاية الوحدة ٤ س٤: مكعب طول ضلعه 2.0 cm وكتلته 63 g، ما فلزّه؟

أراجع المعادلات

الكمية	المعادلة	الوحدة
السرعة	المسافة ÷ الزمن	m/s
التسارع	تغيّر السرعة ÷ الزمن	m/s^2
الوزن	الكتلة × g	N
الكثافة	الكتلة ÷ الحجم	kg/m^3

تذكّر: المسافة = المساحة تحت منحنى السرعة/الزمن





المَجْمُوعَاتُ ١ ☆☆☆☆☆ ٢ ☆☆☆☆☆ ٣ ☆☆☆☆☆ ٤ ☆☆☆☆☆ نِعْمَ الْحِصَّةُ: .....

اليَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة الخامسة: نموذج الحركة الجزيئية البسيطة للمادة

٥-١ حالات المادة

الحصة الأولى الحالات الثلاث وتغيّراتها

سَأَتَعَلَّمُ:

- أميّز الصلبة والسائلة والغازية بالشكل والحجم
- أسمّي تغيّرات الحالة وأفسّر منحنى التسخين

أُفَكِّرُ:

أضع دائرة: حالة لها حجم ثابت وتأخذ شكل وعائها:

السائلة | الغازية

تسخين الثلج حتى يصبح بخارًا

١. ترتفع الحرارة حتى 0 °C

٢. تثبت عند 0 °C أثناء الانصهار

٣. ترتفع حتى 100 °C ثم تثبت أثناء الغليان

٤. الغليان أطول من الانصهار ← يحتاج طاقة أكثر

درجة الانصهار: تتحوّل عندها المادة الصلبة إلى سائلة

درجة الغليان: يتحوّل عندها السائل إلى غاز (عند ضغط ثابت)

أُجِيبُ:

أصل:

صلب → سائل: الانصهار

سائل → غاز: التبخّر

غاز → سائل: التكثّف

سائل → صلب: التجمّد

الْوَاجِبُ:

تمرين ٥-١ ج: أصف الفرق بين التبخّر والغليان

الْمَجْمُوعَاتُ ١ ☆☆☆☆☆ ٢ ☆☆☆☆☆ ٣ ☆☆☆☆☆ ٤ ☆☆☆☆☆ نَجْمُ الْحِصَّةِ: .....

اليَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة الخامسة: نموذج الحركة الجُزيئية البسيطة للمادة

٥-٢ نموذج الحركة الجُزيئية البسيطة للمادة

الحصة الأولى ترتيب الجسيمات والتبخّر والحركة البراونية

سَأَتَعَلَّمُ:

- أصف ترتيب الجسيمات وحركتها في الحالات الثلاث
- أفسّر التبريد بالتبخّر والحركة البراونية

أُفَكِّرُ:

أضع دائرة: في الحركة البراونية نرى تحت المجهر:

حبيبات الدخان

جسيمات الهواء



الجسيمات في الحالات الثلاث

الحالة	الترتيب	الحركة
صلبة	متراصّة متقاربة جدًا	تهتز في مواقعها
سائلة	متقاربة وأقل انتظامًا	تهتز وتتحرّك من مكان لآخر
غازية	متباعدة جدًا	حرّة عشوائية ≈ 500 m/s

الحركة البراونية : حركة عشوائية سببها التصادم الجُسيمي

أُجِيبُ:

أضع ✓ أو ✗:

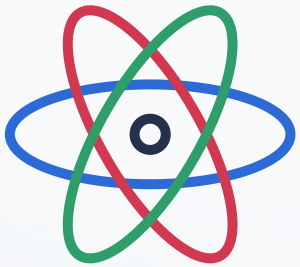
جسيمات الصلب تهتز في مواقع ثابتة ( )

التبخّر يحدث عند درجة الغليان فقط ( )

تغادر الجسيمات الأسرع سطح السائل فيبرد ( )

الْوَاجِبُ:

تمرين ٥-٣: لماذا نستخدم المجهر؟ ولماذا لا نرى جسيمات الهواء؟



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة الخامسة: نموذج الحركة الجزيئية البسيطة للمادة

٥-٣ القوى والنظرية الحركية الجزيئية البسيطة للمادة

الحصة الأولى قوى التجاذب وتغيّر الحالة

اليَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

سَأَتَعَلَّمُ:

- أفسّر تغيّرات الحالة بقوى التجاذب بين الجسيمات
- أقارن بين التبخّر والغليان

أُفَكِّرُ:

أضع دائرة: أثناء الانصهار تُستهلك الطاقة في:

تفكيك بعض الروابط بين الجسيمات

رفع درجة الحرارة



أُجِيبُ:

أكمل:

يزداد التبخّر بزيادة درجة _____ و مساحة _____ و تيار الهواء

(الحرارة – السطح)

الْوَاجِبُ:

سؤال ٥-١٠: التنغستن ينصهر أعلى من الحديد بكثير. ماذا تستنتج عن القوى بين ذراته؟

قوى التجاذب بين الجسيمات

التبخّر

من السطح فقط

عند أي درجة حرارة

يبرّد السائل

الغليان

في جميع أنحاء السائل (فقاعات)

عند درجة الغليان فقط

الحرارة ثابتة أثناءه

بدون قوى تجاذب : لن توجد مواد صلبة ولا سائلة، فقط غازات



الْمَجْمُوعَاتُ ☆☆☆☆☆ ١ ☆☆☆☆☆ ٢ ☆☆☆☆☆ ٣ ☆☆☆☆☆ ٤ نَجْمُ الْحِصَّةِ: .....

اليَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة الخامسة: نموذج الحركة الجزيئية البسيطة للمادة

٥-٤ الموائع الغازيّة ونموذج الحركة الجُزيئية البسيطة للمادة

الحصة الأولى ضغط الغاز والعوامل المؤثرة فيه

سَأَتَعَلَّمُ:

- أفسّر ضغط الغاز بتصادم الجسيمات بالجدران
- أتنبأ بأثر الحرارة والحجم وعدد الجسيمات في الضغط

أُفَكِّرُ:

أضع دائرة: نضغط غازًا إلى نصف حجمه (حرارة ثابتة)، ضغطه:

يتضاعف

ينقص إلى النصف

لماذا يضغط الغاز؟ 🎈

- جسيمات سريعة ≈ 500 m/s تصطدم بالجدران 💥
- كل تصادم = قوة صغيرة ← ملايين التصادمات = ضغط
- حرارة أعلى ← جسيمات أسرع ← ضغط أكبر (حجم ثابت) 🔥
- حجم أصغر ← تصادمات أكثر ← ضغط أكبر (حرارة ثابتة)

الضغط: ينتج عن تأثير القوة على منطقة ما

أُجِيبُ:

أضع ✓ أو ✗:

مضاعفة عدد الجسيمات ( )

تضاعف الكثافة والضغط

تسخين الغاز يبطئ جسيماته ( )

جسيمات الهواء أسرع من الصوت في الهواء ( )

الْوَاجِبُ:

نهاية الوحدة ٥ س٤ ب: لماذا كُتب على البخّاخ: لا تعرّضه لأكثر من 50 °C؟



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة السادسة: المادة والخصائص الحرارية

٦-١ التمدُّد الحراري

الحصة الأولى: التمدّد وتطبيقاته ومشكلاته

اليَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

سَأَتَعَلَّمُ:

- أفسّر التمدّد الحراري بنموذج الجسيمات
- أذكر تطبيقات التمدّد ومشكلاته وحلولها

أُفَكِّرُ:

أضع دائرة: الأكثر تمدّدًا عند التسخين بالمقدار نفسه:

الغازات | المواد الصلبة



لماذا تتمدّد المواد؟

- الجسيمات لا تكبر ❌ بل تتحرّك أسرع فتشغل حيّزًا أكبر
- الصلبة الأقل تمدّدًا ← السائلة ← الغازية الأكثر
- المسمار الساخن ينكمش عند التبريد فيشدّ الصفيحتين 🔩
- شريط إنفار + نحاس: النحاس يتمدّد أكثر فيتقوّس

التمدّد الحراري: زيادة حجم المادة عندما ترتفع درجة حرارتها

أُجِيبُ:

أصل:

فواصل التمدّد ← الجسور

الشريط ثنائي الفلز ← منظّم الحرارة

زجاج البيركس ← لا يتهشّم بالسائل الساخن

الْوَاجِبُ:

تمرين ٦-١ ب: أعطِ مثالًا لمشكلة يسبّبها تمدّد مادة صلبة في يوم حار



اليَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة السابعة: قياس درجة الحرارة

٧-١ درجة الحرارة وموازين الحرارة

الحصة الأولى الميزان والحساسية والمدى والخطّية

سَأَتَعَلَّمُ:

- أفسّر ما تقيسه درجة الحرارة
- أعرّف الحساسية والمدى والخطّية والنقطتين الثابتتين

أُفَكِّرُ:

أضع دائرة: حوض ماء وكوب ماء عند 50 °C، الطاقة الحرارية الإجمالية أكبر في:

الحوض | الكوب

أُجِيبُ:

أصل:

الحساسية ← اكتشاف تغيّرات صغيرة

المدى ← الفرق بين أعلى وأدنى قراءة

الخطّية ← تدريج متساوي الأبعاد

ميزان الحرارة

- درجة الحرارة = متوسط طاقة حركة الجسيمات
- الميزان يقرأ حرارته هو بعد أن يتساوى مع الجسم
- يعتمد على خاصية تتغيّر: حجم سائل، مقاومة سلك، جهد...
- النقطتان الثابتتان: 0 °C تجمّد الماء ، 100 °C غليانه

درجة الحرارة : قياس لمدى سخونة جسم أو برودته

المعايرة : تقسيم المسافة بين النقطتين إلى 100 قسم

الْوَاجِبُ:

تمرين ٧-٢ ب: ميزان من −20 °C إلى 110 °C بتقسيمات 0.5 °C: حساسيته ومداه؟





الْمَجْمُوعَاتُ ☆☆☆☆☆ ١ | ☆☆☆☆☆ ٢ | ☆☆☆☆☆ ٣ | ☆☆☆☆☆ ٤ | نَجْمُ الْحِصَّةِ: .....

اليَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة السابعة: قياس درجة الحرارة

٧-٢ تصميم ميزان حرارة

الحصة الأولى الزئبق والكحول والمزدوج الحراري

سَأَتَعَلَّمُ:

- أفسّر كيف نجعل الميزان حسّاسًا وواسع المدى
- أشرح عمل المزدوج الحراري ومزاياه

أُفَكِّرُ:

أضع دائرة: لجعل ميزان السائل أكثر حساسية نجعل الأنبوبة:

أضيق | أوسع

1 2 3

أُجِيبُ:

أضع ✓ أو ✗:

الكحول يتمدّد خمسة أضعاف الزئبق ( )

الزئبق يتجمّد عند −39 °C ( )

المزدوج الحراري كبير ويستجيب ببطء ( )

الْوَاجِبُ:

تمرين ٧-٣: الكحول 12.0 cm عند 0 °C و 26.8 cm عند 100 °C؛ كم الطول عند 60 °C؟



المزدوج الحراري

١ سلكان من فلزين مختلفين X و Y بنقطتي ربط

٢ نقطة في ثلج ينصهر 0 °C والأخرى في الجسم

٣ الفولتمتر يقرأ جهدًا يزداد بزيادة فرق الحرارة ⚡

٤ صغير ← سريع الاستجابة ويمتص طاقة قليلة 🔥

المزدوج الحراري: فلزّان مختلفان يقيسان الحرارة

الْمَجْمُوعَاتُ ١ ☆☆☆☆☆ | ٢ ☆☆☆☆☆ | ٣ ☆☆☆☆☆ | ٤ ☆☆☆☆☆ | نَجْمُ الْحِصَّةِ: .....

الْيَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة الثامنة: الطاقة

٨-١ التغيّرات في الطاقة

المصطلحات الأولى: مخازن الطاقة وطرق نقلها

سَأَتَعَلَّمُ:

- أسمّي أشكال الطاقة ومخازنها
- أذكر أربع طرق لنقل الطاقة

أُفَكِّرُ:

أضع دائرة: الطاقة في رباط مطاطي مشدود:

طاقة وضع مرونية

طاقة نووية

أُجِيبُ:

أصل:

البطارية ← طاقة وضع كيميائية

جسم متحرك ← طاقة حركة

كتاب على رف ← طاقة وضع الجاذبية

اليورانيوم ← طاقة نووية

الْوَاجِبُ:

ورقة العمل ٨-١: أذكر تغيّرات الطاقة في المصباح اليدوي وموقد بنزن

مخازن الطاقة ونقلها

مخازن

كيميائية (وقود، طعام، بطارية)

حركة ، وضع الجاذبية ، مرونية

نووية ، حرارية

طرق النقل

بالقوة (بذل شغل)

بالتسخين

بالموجات (ضوء، صوت) ،

بالكهرباء

الطاقة : المقدرة على بذل شغل

الْمَجْمُوعَاتُ ☆☆☆☆☆ ١ ☆☆☆☆☆ ٢ ☆☆☆☆☆ ٣ ☆☆☆☆☆ ٤ نِهَايَةُ الْحِصَّةِ: .....

الْيَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة الثامنة: الطاقة

٨-٢ تطبيقات على تغيّرات الطاقة

الحصة الأولى تتبّع الطاقة بين المخازن

سَأَتَعَلَّمُ:

- أصف تغيّرات الطاقة في أجهزة ومواقف يومية
- أكتب معادلة لفظية لتغيّر الطاقة

أُفَكِّرُ:

أضع دائرة: مجفّف الشعر يحوّل الطاقة الكهربائية أساسًا إلى:

حرارية وحركة وصوت

كيميائية ونووية

الصاروخ (الشكل ٨-٣) 🚀

طاقة وضع كيميائية (الوقود + الأكسجين)

← طاقة حركة + طاقة وضع الجاذبية

+ طاقة حرارية + طاقة ضوئية + طاقة صوتية 🔊

المصباح: كهربائية ← ضوئية 💡 + حرارية

انتقال الطاقة : تنقص في مخزن وتزداد في آخر

أُجِيبُ:

أرتّب انتقال الطاقة في محطة كهرومائية:

- ☐ طاقة كهربائية في المنازل
- ☐ طاقة وضع الجاذبية للماء خلف السد
- ☐ طاقة حركة الماء والتوربين

الْوَاجِبُ:

تمرين ٨-٣ ب: أحمد يرفع حملًا ثقيلًا: من أين تأتي الطاقة؟ وكيف انتقلت؟



الْمَجْمُوعَاتُ ☆☆☆☆☆ ١ ☆☆☆☆☆ ٢ ☆☆☆☆☆ ٣ ☆☆☆☆☆ ٤ نَجْمُ الْحِصَّةِ: .....

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة الثامنة: الطاقة

٨-٣ حفظ الطاقة

الحصة الأولى مبدأ حفظ الطاقة

اليَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

سَأَتَعَلَّمُ:

- أنصّ على مبدأ حفظ الطاقة
- أحسب الطاقة المفقودة (غير المرغوبة) في جهاز

أُفَكِّرُ:

أضع دائرة: الطاقة:

لا تفنى ولا تُستحدث

تفنى عند الاحتكاك

سيارة بسرعة ثابتة كل ثانية

أين تذهب الطاقة؟	المقدار
من الوقود والأكسجين	80 kJ
حرارة مفقودة من المحرك	50 kJ
التغلب على الاحتكاك الداخلي	10 kJ
التغلب على مقاومة الهواء	20 kJ

حفظ الطاقة : مجموع الطاقة قبل التغيّر = مجموعها بعده

1 kJ : = 1000 J



أُجِيبُ:

أكمل:

مصباح يأخذ 100 J كل ثانية

ويعطي 10 J ضوءًا، فيعطي

_____ حرارة

(110 J – 90 J)

الْوَاجِبُ:

تمرين ٨-٢ هـ: سيارة لعبة تنزلق من ارتفاع 2.0 m، أحسب سرعتها في الأسفل



الْمَجْمُوعَاتُ ☆☆☆☆☆ ١ ☆☆☆☆☆ ٢ ☆☆☆☆☆ ٣ ☆☆☆☆☆ ٤ نَبْمُ الْحِصَّةِ: .....

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة الثامنة: الطاقة

٨-٤ حسابات الطاقة

الحصة الأولى حساب طاقة وضع الجاذبية وطاقة الحركة

اليَوْمُ: .....

...../ ...../ ١٤٤٨ هـ

...../ ...../ ٢٠٢٦ م

سَأَتَعَلَّمُ:

- أحسب طاقة وضع الجاذبية G.P.E. = mgh
- أحسب طاقة الحركة K.E. = ½ mv²

أُفَكِّرُ:

أضع دائرة: إذا تضاعفت السرعة فإن طاقة الحركة:

تزداد 4 مرات

تتضاعف

أُجِيبُ:

أضع ✓ أو ✗:

تفاحة تسقط ← تنقص طاقة وضعها ( )

طائرة تحلّق أفقيًا ← تزداد طاقة وضعها ( )

صاروخ ينطلق للفضاء ← تزداد طاقة وضعه ( )

الْوَاجِبُ:

سؤال ٨-١٥: عدّاءة كتلتها 80 kg تجري بسرعة 8.0 m/s، أحسب طاقة حركتها

معادلتا الطاقة

$$\Delta G.P.E. = m\ g\ \Delta h$$

صندوق: $2\ kg \times 10\ N/kg \times 0.6\ m = 12\ J$

$$K.E. = \tfrac{1}{2}\ m\ v^2$$

شاحنة: $\tfrac{1}{2} \times 2000 \times 10^2 = 100\ 000\ J =$ 100 kJ

Δ (دلتا) : تعني التغيّر في

انتبه : السرعة فقط هي المربّعة!

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة الثامنة: الطاقة

٨-٥ القدرة

الحصة الأولى مفهوم القدرة

اليَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

سَأَتَعَلَّمُ:

- أعرّف القدرة بأنها معدل نقل الطاقة
- أذكر طريقتين لزيادة القدرة

أُفَكِّرُ:

أضع دائرة: طالبان رفعا الثقل نفسه للارتفاع نفسه، قدرة الأسرع:

أكبر | أصغر

أُجِيبُ:

أكمل:

تزداد القدرة برفع جسم _____ في الزمن نفسه أو رفعه في زمن _____

(أثقل – أقل)

الْوَاجِبُ:

تمرين ٨-٤ أ: مصباح قدرته 60 W: كم جولًا ينقل في ثانية؟ وفي دقيقة؟

القدرة في صالة الألعاب

- القدرة = مدى سرعة نقل الطاقة
- نفس الطاقة في زمن أقصر ← قدرة أكبر ⚡
- الرافعة: حمل أكبر ورفع أسرع ← قدرة أكبر 🏗️
- القاطرة: قوة سحب أكبر وسرعة أكبر ← قدرة أكبر

القدرة : معدّل نقل الطاقة

الْمَجْمُوعَاتُ ١ ☆☆☆☆☆ ٢ ☆☆☆☆☆ ٣ ☆☆☆☆☆ ٤ ☆☆☆☆☆ نَجْمُ الْحِصَّةِ: .....

الْيَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة الثامنة: الطاقة

٨-٦ حساب القدرة

المحصلة الأولى معادلة القدرة والوات

سَأَتَعَلَّمُ:

- أحسب القدرة $P = \Delta E / t$ بوحدة الوات
- أحوّل بين W و kW و MW

أُفَكِّرُ:

أضع دائرة: مصباح ينقل 1000 J في 10 s، قدرته:

100 W | 10 000 W



أُجِيبُ:

أصل:

1 J/s → 1 W

1000 W → 1 kW

1 000 000 W → 1 MW

الْوَاجِبُ:

نهاية الوحدة ٨ س٧ ب: إبريق ينقل 126 000 J في 60 s، أحسب قدرته

مثال ٨-٣: قدرة سيارة

$m = 800\ kg$ ، من السكون إلى $25\ m/s$ في $10\ s$

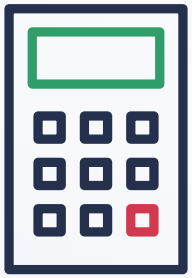
$$K.E. = \frac{1}{2} \times 800 \times 25^2 = 250\,000\ J$$

$$P = \Delta E / t = 250\,000 \div 10 = 25\,000\ W$$

$$= 25\ kW \quad ✅$$

الوات W : قدرة نقل 1 J في 1 s

قدرتك على الدرج : $P = m\,g\,h / t$



المَجْمُوعَاتُ ١ ☆☆☆☆☆ ٢ ☆☆☆☆☆ ٣ ☆☆☆☆☆ ٤ ☆☆☆☆☆ نَجْمُ الْحِصَّةِ: .....

اليَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة التاسعة: انتقال الطاقة: التوصيل والحمل الحراري والإشعاع

٩-١ التوصيل

الحصة الأولى: الموصلات والعوازل وتفسير التوصيل

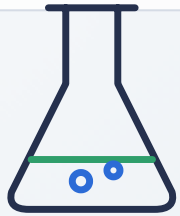
سَأَتَعَلَّمُ:

- أميّز الموصلات الحرارية الجيدة من الرديئة
- أفسّر التوصيل في الفلزات واللافلزات

أُفَكِّرُ:

أضع دائرة: أيهما يشعرك بالبرودة أكثر عند لمسه؟

الرخام | البولسترين



كيف ينتقل الحرّ بالتوصيل؟

اللافلزات (زجاج)

الذرات تهتز وتدفع جاراتها

انتقال بطيء جدًا 🐢

موصلات رديئة (عوازل)

الفلزات (نحاس)

إلكترونات حرّة الحركة

تنقل الطاقة بسرعة ⚡

موصلات جيدة للحرارة والكهرباء

التوصيل: نقل الطاقة الحرارية عبر مادة دون أن تتحرّك المادة

عوازل ممتازة: البولسترين والصوف الزجاجي (فيهما هواء)

أُجِيبُ:

أضع ✓ أو ✗:

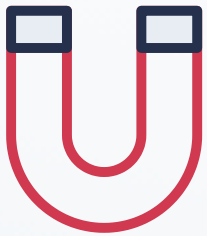
الملعقة الفلزية أبرد فعلًا من البلاستيكية ( )

الماء موصل رديء للحرارة ( )

الإلكترونات الحرة تنقل الطاقة في الفلزات ( )

الْوَاجِبُ:

تمرين ٩-١ ب: أذكر عاملين تتشارك فيهما القضبان ليكون الاختبار عادلًا



الْمَجْمُوعَاتُ ☆☆☆☆☆ ١ ☆☆☆☆☆ ٢ ☆☆☆☆☆ ٣ ☆☆☆☆☆ ٤ نِهْمُ الْحِصَّةِ: .....

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة التاسعة: انتقال الطاقة: التوصيل والحمل الحراري والإشعاع

٩-١٢ الحمل الحراري

الحصة الأولى تيارات الحمل الحراري والكثافة

اليَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

سأتعلّمُ:

- أفسّر تيارات الحمل الحراري بتغيّر الكثافة
- أذكر تطبيقات الحمل الحراري في البيت

أُفكّرُ:

أضع دائرة: الحمل الحراري يحدث في:

السوائل والغازات

المواد الصلبة

أُجيبُ:

أرتّب تكوّن تيار الحمل الحراري:

- ☐ يرتفع المائع الدافئ
- ☐ يسخن المائع ويتمدّد
- ☐ تقل كثافته
- ☐ يهبط المائع البارد ليحلّ محله

الْوَاجِبُ:

تمرين ٩-٢ أ: لماذا لا نضع جهاز التبريد قرب أرضية الغرفة؟

🔥 الهواء الساخن يرتفع

- التسخين ← تمدّد ← كثافة أقل ← يطفو للأعلى ⬆️
- المائع الأبرد الأكثف يهبط ليحلّ محله ⬇️
- مباني عُمان: نوافذ علوية يخرج منها الهواء الدافئ وسفلية يدخل منها البارد 🏠
- مجمّد الثلاجة في الأعلى ليهبط الهواء البارد

الحمل الحراري : نقل الطاقة الحرارية بحركة مادة المائع نفسها



اليَوْمُ: .....

...../ ...../ ١٤٤٨ هـ

...../ ...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة التاسعة: انتقال الطاقة: التوصيل والحمل الحراري والإشعاع

٩-٣ الإشعاع

الحصة الأولى الأشعة تحت الحمراء والماصّات والباعثات

سَأَتَعَلَّمُ:

- أصف خصائص الأشعة تحت الحمراء
- أقارن الأسطح في امتصاص الإشعاع وبعثه

أُفَكِّرُ:

أضع دائرة: تصلنا طاقة الشمس عبر الفضاء الفارغ بـ:

الإشعاع

الحمل الحراري



☀️ الأشعة تحت الحمراء

- تبعثها الأجسام الدافئة والساخنة 🔥 (الأسخن يبعث أكثر)
- موجات كهرومغناطيسية تعبر الفراغ في خطوط مستقيمة
- لا تُرى بالعين، يحسّ بها الجلد وتكشفها الكاميرات
- العبوة السوداء غير اللامعة تبرد أسرع من البيضاء اللامعة

الأشعة تحت الحمراء : إشعاع حراري غير مرئي

أُجِيبُ:

أصل:

أسود غير لامع ← أفضل ماصّ وباعث

أبيض لامع ← أفضل عاكس

كاميرا الأشعة تحت الحمراء ← مطار مسقط

الْوَاجِبُ:

تمرين ٩-٣ أ: لماذا تصلنا طاقة الشمس بالإشعاع لا بالتوصيل أو الحمل؟



اليَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة العاشرة: التطبيقات والآثار المترتّبة على نقل الطاقة الحرارية

١٠-١ تطبيقات نقل الطاقة الحرارية وآثارها

الحصة الأولى عزل المنازل والترموس والمناخ

سَأَتَعَلَّمُ:

- أشرح طرق عزل المنزل في مناخ عُمان
- أفسّر تصميم الترموس بطرق انتقال الحرارة

أُفَكِّرُ:

أضع دائرة: الفراغ في الترموس يمنع:

التوصيل والحمل الحراري

الإشعاع

أُجِيبُ:

أصل:

الطلاء الأبيض ← يعكس إشعاع الشمس

الجدار المجوّف بالرغوة ← يقلل التوصيل والحمل

الزجاج المزدوج ← فراغ بين اللوحين

الْوَاجِبُ:

سؤال ١٠-٢: لماذا نرتدي الدشداشة البيضاء في اليوم الحار؟

كيف نحفظ البرودة؟

في الترموس	يقلّل
الفراغ بين الجدارين	التوصيل والحمل الحراري
السطحان المطليّان بالفضي	الإشعاع (يعكس الأشعة تحت الحمراء)
السدادة	الحمل الحراري والتبخّر
الزجاج	التوصيل (عازل جيد)

العزل في عُمان : يخفض استهلاك الكهرباء حتى النصف تقريبًا





الْمَجْمُوعَاتُ ١ ☆☆☆☆☆ ٢ ☆☆☆☆☆ ٣ ☆☆☆☆☆ ٤ ☆☆☆☆☆ تَمَّ الْحِصَّةُ: .....

الْيَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدات ٥-١٠: المادة والحرارة والطاقة

مراجعة الوحدات ٥–١٠

حصة المراجعة الجسيمات والحرارة والطاقة

سَأَتَعَلَّمُ:

- أراجع نموذج الجسيمات والتمدّد وموازين الحرارة
- أراجع حسابات الطاقة والقدرة وطرق انتقال الحرارة

أُفَكِّرُ:

أضع دائرة: كرة 1.0 kg سرعتها 1.0 m/s، طاقة حركتها:

0.5 J 1.0 J

أُجِيبُ:

أصل:

عبر المواد الصلبة ← التوصيل

في السوائل والغازات ← الحمل الحراري

عبر الفراغ ← الإشعاع

الْوَاجِبُ:

نهاية الوحدة ٨ س٧ ج: محرّك 750 W، كم يلزمه لتحويل 22 500 J؟

أراجع الوحدات ٥-١٠

المفهوم	أتذكّر
تغيّر الحالة	الحرارة ثابتة أثناء الانصهار والغليان
ضغط الغاز	يزداد بالتسخين أو بتصغير الحجم
الطاقة	$P = \Delta E / t$ ، $\frac{1}{2} mv^2$ ، mgh
انتقال الحرارة	توصيل ، حمل حراري ، إشعاع

حفظ الطاقة : الطاقة لا تفنى ولا تُستحدث

المَجْمُوعَاتُ ١ ☆☆☆☆☆ ٢ ☆☆☆☆☆ ٣ ☆☆☆☆☆ ٤ ☆☆☆☆☆ نِهْمُ الْحِصَّةِ: .....